

Princeton, le 25 septembre 1987

Dear Maxine,

Inspired by a conversation with Witten, I can now compactify - with a divisor with normal crossings at infinity, the moduli stack of super Riemann surfaces. As I have to think, I continue in French.

1. Super-courbes génériquement lisses, de Cohen-Macaulay

Dans cette section, je propose un analogue en supergéométrie algébrique de la notion de courbe géométriquement réduite.

La notion reçue de super-courbe lisse X/S est : supercône X sur le supercône S , lisse de dimension relative $(1,1)$, muni de $\mathcal{D} \subset T_{X/S}$ localement facteur direct de type dimension $(0,1)$, et "aussi non intégrable que possible". Pour un tel système $(X, \mathcal{D})$, on identifie $T_{X/S} / \mathcal{D}$ à $\mathcal{D}^{\otimes 2}$ par $\mathcal{D}_1 \otimes \mathcal{D}_2 \mapsto \frac{1}{2} [\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2]$. On peut dualiser $\mathcal{D} \subset T_{X/S}$ en

$$(1.1) \quad \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \mathcal{D}^\vee,$$

et l'isomorphisme $\mathcal{D} \subset T_{X/S} / \mathcal{D} \sim \mathcal{D}^{\otimes 2}$ se dualise en

$$0 \rightarrow \mathcal{D}^{\vee \otimes 2} \rightarrow \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \mathcal{D}^\vee \rightarrow 0$$

d'où un isomorphisme $\text{Ber}(\Omega_{X/S}^1) \cong \mathcal{D}^\vee$. De là :

$$(1.2) \quad \delta : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_{X/S} := \text{Ber}(\Omega_{X/S}^1), \text{ i.e.}$$

$$\delta : \text{dérivation} \quad \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_{X/S}.$$

Mon choix de signes est peut être ambigu. Pour X de coordonnées locales (z, θ) , $D = (D_0 + \theta D_z)$, je veux

$$\delta : f \mapsto (D_0 + \theta D_z)f \cdot [dz/d\theta]$$

où $[dz/d\theta]$ est la base de $\text{Ber}(\Omega'_{X/S})$ définie par la base $(dz, d\theta)$ de $\Omega'_{X/S}$.

Réciproquement, δ détermine D : D est l'orthogonal de $\text{Ker}(\delta)$, ou les multiples de δ/b pour b base de $\text{Ber}(\Omega'_{X/S})$. Noter que pour $\delta : \Omega'_{X/S} \rightarrow \omega_X$, épimorphique, il ne suffit pas que $\text{Ker}(\delta)^+$ soit aussi non intégrable que possible pour δ provienne d'une structure de super^{courbe} : la normalisation doit être correcte : $\delta f = D_f \underline{b}$, $\underline{b} = [D^2/D]^{-1}$

En coordonnées locales (z, θ) , pour $D := D_0 + \theta D_z$ (une dérivation impaire), on a

Lemme 1.1 Pour que $\delta = (aD + bD^2)[dz/d\theta]$ définisse une structure de supercourbe, il faut et il suffit que a soit inversible et que $[aD + bD^2]/(aD + bD^2) = [D^2/D]$, i.e.

(1.1.1)

$$\text{Ber} \begin{pmatrix} a^2 + bD^2b + aDb & b \\ -(aDa + bD^2a) & a \end{pmatrix} = \underline{b}, \text{ où } \text{Ber} \begin{pmatrix} a & \beta \\ \gamma & d \end{pmatrix} = (a\beta - \gamma d)d^{-2}$$

Preuve : $(aD + bD^2)^2 = (aDa + bD^2a)D + (a^2 + bD^2b + aDa)D^2$

Le cas qui nous servira le plus est celui où $\delta = D.b$ est une structure de supercourbe, où $S_0 \hookrightarrow S$ est défini par un idéal de carré nul, et où $D_1 = D + a_1D + b_1D^2$ coïncide avec D au-delà de S_0 . Le hessien se ramène alors à une supertrace :

Corollaire 1.2 Sans les hypothèses ci-dessus, les conditions de 1.1 équivalent à :

$$(1.2.1) \quad a_1 + D b_1 = 0$$

Preuve : écrivons $(2a_1 + D b_1) - a_1 = 0$

Bien sûr, ci-dessus, a et a_1 sont pairs, b et b_1 impairs.

Remarque 1.3 (i) Pour X/S lisse de dimension relative $(1,1)$, soient $\underline{b}$ une base de ω_X et $\delta = D \cdot \underline{b} : \mathcal{O} \rightarrow \omega$ une dérivation. La condition que D engendre un facteur direct local de dimension $(1,0)$ de $T_{X/S}$ équivaut à la surjectivité de $\delta : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_{X/S}$. Pour S un schéma ordinaire (pair), elle équivaut encore à celle du morphisme induit par $\delta : \mathcal{O}_X^- \rightarrow \omega_X^-$.

(ii) Pour $\delta = D \cdot \underline{b} : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_{X/S}$ surjectif, si, sur un ouvert schématiquement dense δ est une structure de supercourbe, alors δ en est une partout : en l'absence d'une structure de supercourbe de référence, le Bézoutien (1.1.1) a un dénominateur variable et si $B_{\delta} = 1$ sur un ouvert schématiquement dense, cette identité vaut partout.

1.4 Définition Une supercourbe sur S est un superschéma X/S , plat, ^{relativement} de Cohen-Macaulay, qui sur un ouvert dense fibre à fibre est lisse de dimension relative $(1,1)$, muni de δ d'une dérivation $\delta : \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_{X/S}$ (où $\omega_{X/S}$ est le faisceau dualisant) telle que

- (i) sur chaque fibre géométrique, δ induit un isomorphisme $\mathcal{O}_{X_s}^- \xrightarrow{\sim} \omega_{X_s/s}^-$
- (ii) sur l'ouvert de limite, δ est une structure de supercourbe lisse.

D'après 1.3 (ii), la condition 1.4 (a) peut être remplacée par :
 (1.4 (ii)') Sur un ouvert lisse sur S et schématiquement donné, δ définit une structure de supercourbe lisse sur S .

1.5 Pour S un schéma ordinaire, explicitons cette définition en terme du schéma $C := (X, \mathcal{O}_X^+)$ sur S . Les conditions plats, Cohen-Macaulay, génériquement lisse fibre à fibre, donnent
 (1.5.1) C/S est une courbe plate à fibre géométriques réduites.

Le faisceau cohérent $\mathcal{L} := \mathcal{O}_X^-$ est plat sur S , relativement de Cohen-Macaulay, localement libre de rang 1 sur un ouvert dense fibre à fibres, et $\mathcal{O}_X^- \cdot \mathcal{O}_X^- = 0$.

Pour un tel superschéma $X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L})$, ω_X se calcule comme suit. On dispose de

$$pr: X \rightarrow C$$

$$\text{et } \omega_{X/S} = pr^! \omega_{C/S} = \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{O}_X, \omega_C)$$

L'hypothèse "Cohen-Macaulay relatif" assure la nullité de E_2 Est supérieur, et que $\omega_{X/S}$ est plat sur S , la formation compatible à tout changement de base. On a

$$\begin{cases} \omega_{X/S}^+ = \omega_C \\ \omega_{X/S}^- = \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{L}, \omega_C) \end{cases}$$

On a $\mathcal{O}_X^- \omega_{X/S}^+ = 0$ et $\mathcal{O}_X^- \otimes \omega_{X/S}^- \rightarrow \omega_{X/S}^+$ est l'évaluation $\mathcal{L} \otimes \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C) \rightarrow \omega_C$.

Dans le cas line, en coordonnées locales (z, θ) , ω_x admet la base $[dz/d\theta]$ et ω_x s'identifie à ω_c par

$$O[dz/d\theta] \rightarrow dz.$$

Une dérivation $S: \mathcal{O}_x \rightarrow \omega_x$ est définie par

$$S^+: \mathcal{O}_c \rightarrow \omega_c \quad (\text{une dérivation})$$

$$S^-: \mathcal{L} \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_c) \quad (\mathcal{O}_c\text{-linéaire})$$

Les conditions () donnant $S_{xy} = \dots$ pour x ou y pair. Pour x et y impairs, il faudrait exprimer la symétrie de la forme bilinéaire $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \rightarrow \omega_c$ définie par S^- . Comme $\mathcal{L}$ est génériquement de rang 1, c'est automatique.

L'axiome 1.4(1) donne : S^- est un isomorphisme.

L'axiome 1.4(11) signifie que, sur l'ouvert de l'unité,

$$S^+: \mathcal{O}_c \rightarrow \omega_c \quad \text{est} \quad d: \mathcal{O}_c \rightarrow \Omega_c^1 = \omega_c. \quad \text{En effet}$$

(a) cette condition est vérifiée pour une supercourbe lisse en coordonnées locales standard : on a $Sz = O[dz/d\theta] \sim dz$.

(b) deux S vérifiant la condition sont localement isomorphes pour la topologie étale

L'argument (b) force en car. 2. Voici un plus direct, qui marche. Soient en coordonnées locales

$$Sf = (u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z) f \cdot [dz/d\theta].$$

$$\text{On a } (u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)^2 = u(z)v(z)\partial_z, \text{ et la condition}$$

$$[u(z)v(z)\partial_z / u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z] = [\partial_z / \partial_\theta]$$

donne $v=1$, comme voulu

Pourquoi, sur un ouvert schématiquement dense, on a $\delta^+ = d$, c'est partout vrai. La donnée sur un schéma (pas supra!) d'une supercourbe équivaut donc à celle de $C, \mathcal{L}$ comme en (1.5.1), plus la donnée de

(1.5.2) une forme bilinéaire (automatiquement symétrique)

$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \rightarrow \omega_C$ induisant un isomorphisme

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C) .$$

Comme expliqué, on a

(1.5.3) $X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L})$, $\omega_X = \omega_C \oplus \mathcal{L}$, avec la structure de module définie par 1.5.2 et $\delta = (d, \text{Id})$.

En caractéristique 2, une famille de ^{supra} courbes lisses n'est pas nécessairement localement (au haut) triviale. Pour cette raison, je suppose dorénavant 2 inversible.

Pour que jusqu'à présent tout ^{puisse} marcher sur $\mathbb{Z}$, j'ai pris la définition de "supra-anneau commutatif" où $a^2 = 0$ pour a impair, et j'ai fait gaffe à utiliser D^2 plutôt que $[D, D]$ pour les dérivations impaires.

1.6 La description suivante de $\omega_{X/S}$ nous sera utile.

Soit $j: U \hookrightarrow X$ un ouvert dense fibre à fibre et lisse.

Pour toute ^{section} s de $j_* \omega_{U/S}$ et pour F une composante connexe de $X - U$, finie sur S , un résidu $\text{Res}_F(s) \in \mathcal{O}_S$ est défini.

Le faisceau $\omega_{X/S}$ est le sous-faisceau de $j_* \omega_{U/S}$

forme les sections s tel que, localement pour la topologie étale sur S et pour tout F comme ci-dessus, tout f dans $\mathcal{O}_X$, on ait $\text{Res}_F(fs) = 0$.

Sur S nilpotent, Res_F est une somme de résidus sur les branches passant par F et, pour chaque branche $B \hookrightarrow X$ (fermé dans X), est invariant par des morphismes birationnels $B_1 \rightarrow B$. Ceci permet de calculer ω_X à la Sena.

Proposition 17 Soit X_0 une supercourbe sur un corps k . Une déformation infinitésimale X de X_0 qui est triviale en tant que déformation de superschéma est triviale.

Preuve Il suffit de traiter le cas de déformations au premier ordre (argument à la Schlessinger), et ce cas se ramène aux cas d'une déformation sur $\mathbb{A}_1(k[t]/(t^2))$ ou sur $\mathbb{A}_1(k[[t]])$.

a. Déformation paire (sur $k[t]/(t^2)$). On pense au point de vue i.s. Soit X_0 défini par C , $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L} \cong \underline{\text{Hom}}(\mathcal{L}, \omega_C)$. Une déformation à superschéma constant peut être vue comme une déformation de $\mathcal{L} \cong \underline{\text{Hom}}(\mathcal{L}, \omega_C)$. Une telle déformation est du type $\varphi_0 \circ a$, a automorphisme infinitésimal de $\mathcal{L}$. Un tel automorphisme infinitésimal $a = 1 + a_1$ admet la racine carrée $1 + \frac{1}{2} a_1$, et φ est conjugué de φ_0 par $(1 + a_1)^{-1/2}$: il suffit de le vérifier sur le lien linéaire, où a est la multiplication par un élément de $\mathcal{O}_{C \otimes k[t]/(t^2)}$ est égal à 1 modulo t . Conjuguer φ ne change pas la classe d'isomorphisme de déformation de supercourbe, et la déformation est donc triviale.

b Déformations impaires (sur $k[[\varepsilon]]$)

Une déformation de (X_0, δ_0) , triviale comme déformation de meschénra, est du type (X, δ) avec X déduit de X_0 par extension des scalaires et de dérivation structurelle

$$\delta = \delta_0 + \varepsilon D \quad (\delta_0 : \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_X \text{ déduit de } \delta_0 \text{ initial par extension des scalaires}),$$

où D est une dérivation impaire $\mathcal{O}_{X_0} \rightarrow \omega_{X_0}$. Il faut prouver que si δ vérifie 1.4 (ii), alors δ est conjugué de δ_0 par un automorphisme de X trivial sur X_0 . Un tel automorphisme est de la forme $f \mapsto f + \varepsilon E f$, pour E une dérivation impaire de $\mathcal{O}_{X_0}$ dans $\mathcal{O}_{X_0}$.

Du point de vue 1.5, une dérivation impaire $D : \mathcal{O}_{X_0} \rightarrow \omega_{X_0}$ est donnée par ses composantes

$$\begin{cases} D_0 : \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{L} & : \text{une dérivation} \\ D_1 : \mathcal{L} \rightarrow \omega_C & : D_1(a \cdot l) = \underbrace{-D_0(a) \cdot l}_{\in \mathcal{L} \otimes \omega} + a \cdot D_1(l) \end{cases}$$

Pour $\delta_0 + \varepsilon D$ vérifiant 1.4 (ii), D_0 est déterminé par D_0 : il suffit de le vérifier sur le lieu lisse, et là on a en coord. locales

$$Df = (\cancel{u(z)} \partial_z + v(z) \partial_\theta) f \quad [dz/d\theta],$$

et D_0 est $f \mapsto u(z) \partial_z f \cdot [dz/d\theta] : \mathcal{O}_{X_0}^* \rightarrow \omega_{X_0}^*$. Ecrivons que

$$D = \partial v (\partial_\theta + \partial \partial_z) + u \partial_z$$

et appliquant 1.2, on voit que 1.4 (ii) signifie : $v = \partial_z u$:

D_0 détermine D

Une dérivation imparie E de $\mathcal{O}_X$ se décrit au point de vue 1.5 par ses composantes

$$\begin{cases} E_0 : \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{L} & : \text{une dérivation} \\ E_1 : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{O}_C & : \text{linéaire} \end{cases}$$

On va prendre pour E la dérivation de composantes $(D_0, 0)$.

Pour vérifier que l'automorphisme infinitésimal $\text{Id} + \varepsilon E$ défini par E conjugue δ_0 en δ_1 , il suffit de le vérifier sur le lieu linéaire, et il suffit de vérifier que la composante "0" de $\mathcal{L}_E(\delta_0)$ est D_0 . En coordonnées locales, on a

$$E : u(z) \partial_z$$

$$\delta_0 : (\partial_0 + \partial_z \partial_z) \cdot [dz/d\theta]$$

$$\mathcal{L}_E(\delta_0) = [E, \partial_0 + \partial_z \partial_z] \cdot [dz/d\theta] + (\partial_0 + \partial_z \partial_z) \mathcal{L}_E([dz/d\theta])$$

$$[E, \partial_0 + \partial_z \partial_z] = [\partial_0 + \partial_z \partial_z, u(z) \partial_z] = u(z) \partial_z$$

et le second terme contribue à $\mathcal{O}_2$ la composante "1" de $\mathcal{L}_E(\delta_0)$.

On a retrouvé le D_0 voulu.

~~1.8 Remarque~~ J'ai enfin compris ce que signifie la condition (ii) de la définition 1.4 : que δ est son propre transposé (à un signe près).